Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 12

по дисциплине «Электрические машины»

Параметры и режимы работы машины постоянного тока. Реакция якоря

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.12 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ЭДС, МОМЕНТ И МОЩНОСТЬ 2
1.1 ЭДС обмотки якоря 2
1.2 Электромагнитный момент и мощность 3
1.3 Напряжение между коллекторными пластинами 3
Выводы по разделу один 3
2 МАГНИТНОЕ ПОЛЕ МАШИНЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 4
2.1 Холостой ход и поле якоря 4
2.2 Поперечная реакция якоря 4
2.3 Продольная реакция при сдвиге щёток 5
Выводы по разделу два 5
3 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКЦИИ ЯКОРЯ 5
3.1 Компенсационная обмотка 5
Выводы по разделу три 6
4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 6
4.1 Краткие ответы 6
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

Цель лекции – вывести выражения ЭДС обмотки якоря, электромагнитного момента и мощности, оценить напряжение между коллекторными пластинами и изучить реакцию якоря и её размагничивающее действие.

1 ЭДС, МОМЕНТ И МОЩНОСТЬ

1.1 ЭДС обмотки якоря

При вращении якоря в каждом его проводнике наводится ЭДС $e_{пр} = B_{\delta x} \cdot l_{\delta} \cdot v$, где $B_{\delta x}$ – индукция в зазоре в точке x, l_{δ} – активная длина проводника, $v = \pi D_a \cdot n = 2p\tau \cdot n$ – окружная скорость (n в об/с). Под одним полюсным делением находится $N/(2p)$ проводников, а последовательно в ветви их $N/(2a)$. Заменив трапецеидальную кривую индукции прямоугольником с высотой $B_{ср}$ и учитывая $\Phi_{\delta} = B_{ср} \cdot \tau \cdot l_{\delta}$, получают:

$$E_a = (p \cdot N/a) \cdot \Phi_\delta \cdot n = C_e \cdot \Phi_\delta \cdot n, \quad (1.1)$$

где $C_e = pN/a$ – постоянная ЭДС (конструктивный коэффициент), если n в об/с; при n в об/мин $C_e = pN/(60a)$;

N – число активных проводников обмотки якоря;

a – число пар параллельных ветвей;

Φ_δ – основной поток полюса, Вб.

1.2 Электромагнитный момент и мощность

На проводник с током $i_a = I_a/(2a)$ действует сила $F = B_{\delta x} \cdot l_\delta \cdot i_a$, создающая момент относительно оси $F \cdot D_a/2$. Суммируя по всем проводникам и учитывая $D_a/2 = p\tau/\pi$, получают:

$$M = (p \cdot N/(2\pi a)) \cdot \Phi_\delta \cdot I_a = C_м \cdot \Phi_\delta \cdot I_a, \quad (1.2)$$

где $C_м = pN/(2\pi a)$ – постоянная момента;

I_a – ток якоря, А.

Момент прямо пропорционален потоку и току якоря и не зависит от формы кривой индукции в зазоре. Электромагнитная мощность при $\Omega = 2\pi n$:

$$P_{эм} = M \cdot \Omega = C_e \cdot \Phi_\delta \cdot n \cdot I_a = E_a \cdot I_a. \quad (1.3)$$

1.3 Напряжение между коллекторными пластинами

Напряжение между соседними пластинами равно ЭДС секции: $u_к = e_c \cdot w_c = 2e_{пр} \cdot w_c$. Среднее значение и максимум при холостом ходе:

$$U_{к.ср} = 2p \cdot U_н/K;\ U_{к.max}/U_{к.ср} = 1/\alpha_\delta, \quad (1.4)$$

где K – число коллекторных пластин;

$\alpha_\delta = b_\delta/\tau$ – коэффициент полюсной дуги (0,6–0,85).

Предельное $U_{к.max}$ ограничено возможностью дуги между пластинами, вероятной при напряжениях свыше 30–50 В: $U_{к.max} \leq$ 30–50 В. Превышение возможно при росте $B_{\delta max}$ от реакции якоря (перегрузка) или при ослаблении поля (двигатели с широким регулированием скорости). Распределение потенциалов по коллектору снимают вольтметром между неподвижной щёткой и передвигаемой вспомогательной – потенциальная кривая является интегральной по отношению к кривой индукции в зазоре.

Выводы по разделу один

1) $E_a = C_e \cdot \Phi \cdot n$; $M = C_м \cdot \Phi \cdot I_a$; $P_{эм} = E_a \cdot I_a = M \cdot \Omega$.

2) Среднее напряжение между пластинами $U_{к.ср} = 2pU/K$, максимальное не должно превышать 30–50 В.

2 МАГНИТНОЕ ПОЛЕ МАШИНЫ ПРИ НАГРУЗКЕ

2.1 Холостой ход и поле якоря

При холостом ходе ($I_a = 0$, $I_f \neq 0$) в машине действует только поле возбуждения N–S, симметричное относительно продольной оси полюсов d–d и геометрической нейтрали q–q. Геометрическая нейтраль – линия через точки окружности якоря, симметричные относительно поперечной оси полюсов.

Если ток есть только в якоре ($I_a \neq 0$, $I_f = 0$), действует поле якоря N_a–S_a. Для анализа принимают допущения: пазов нет (их влияние учитывает эквивалентный зазор $\delta' = k_\delta \cdot \delta$), проводники распределены равномерно, сталь – идеальный ферромагнетик ($\mu_{ст} = \infty$). По закону полного тока для контура на расстоянии x от оси полюса:

$$F_{aqx} = A \cdot x;\ F_{aqm} = A \cdot \tau/2;\ B_{aqx} = \mu_0 \cdot A \cdot x/\delta', \qquad (2.1)$$

где A – линейная нагрузка якоря (амперпроводники на единицу длины окружности), А/м;

F_{aqm} – наибольшая МДС якоря на геометрической нейтрали, А.

МДС якоря изменяется по линейному закону (треугольная кривая) с максимумом на геометрической нейтрали. Индукция поля якоря в межполюсном пространстве падает из-за роста зазора.

2.2 Поперечная реакция якоря

При нагрузке ($I_a \neq 0$, $I_f \neq 0$) действуют оба поля. Воздействие поля якоря на поле возбуждения называют реакцией якоря. Если щётки стоят на геометрической нейтрали, поле якоря направлено поперёк оси полюсов – это поперечная реакция. Она ослабляет поле под одним краем полюса и усиливает под другим; физическая нейтраль (точки, где результирующее поле равно нулю) поворачивается: в генераторе – по направлению вращения, в двигателе – против.

В ненасыщенной машине поперечное поле якоря только искажает поле, не уменьшая поток полюсов. В реальной насыщенной машине усиление под одним краем меньше ослабления под другим – поток уменьшается. Поэтому поперечная реакция действует размагничивающе по продольной оси, и ЭДС при нагрузке меньше, чем при холостом ходе: $E < E_0$.

Искажение поля повышает максимальное напряжение между пластинами:

$$U_{к.max} = k_и \cdot U_к, \qquad (2.2)$$

где $k_и = B_{\delta max}/B_\delta$ – коэффициент искажения поля, 1,4–2,2.

2.3 Продольная реакция при сдвиге щёток

Ось поля якоря совпадает с осью щёток. Если щётки сдвинуты с геометрической нейтрали на угол α, МДС якоря раскладывается на поперечную (проводники секторов ab и dc) и продольную (секторы ad и bc) составляющие. Сдвиг по направлению вращения в генераторе (против – в двигателе) даёт продольно-размагничивающую реакцию; противоположный сдвиг – продольно-намагничивающую, которая увеличивает поток, сокращает ресурс щёточного контакта и обычно не допускается. Поэтому реакция якоря под нагрузкой, как правило, размагничивающая; её учитывают при расчёте витков обмотки возбуждения, добавляя к МДС холостого хода МДС, компенсирующую размагничивание.

Выводы по разделу два

1) Реакция якоря – воздействие поля якоря на поле возбуждения; при щётках на нейтрали она поперечная.
2) Поперечная реакция искажает поле, смещает физическую нейтраль (генератор – по вращению, двигатель – против) и из-за насыщения размагничивает машину.
3) Сдвиг щёток даёт продольную реакцию – размагничивающую или намагничивающую.

3 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКЦИИ ЯКОРЯ

3.1 Компенсационная обмотка

Для компенсации поля реакции якоря в пазах полюсных наконечников укладывают компенсационную обмотку так, чтобы токи в ней и в обмотке якоря в пределах полюсного деления были направлены противоположно. Её включают последовательно с якорем, но встречно по потоку, и рассчитывают так, чтобы в пределах полюсного наконечника $F_{ко} = F_{aq}$. Тогда при любом токе нагрузки МДС компенсационной обмотки пропорциональна току якоря, и при равенстве линейных нагрузок ($A_a = A_{ко}$) реакция под наконечником устраняется полностью; остаётся лишь межполюсная индукция B_q.

Компенсационная обмотка усложняет машину, поэтому её применяют в машинах средней и большой мощности с тяжёлыми режимами (частые пуски, толчки нагрузки, перегрузки), а также при жёстких габаритах – она позволяет уменьшить зазор и обмотку возбуждения. Без компенсационной обмотки реакцию ослабляют увеличением воздушного зазора (особенно под краями полюсов): растёт магнитное сопротивление на пути поперечного потока якоря.

Выводы по разделу три

1) Компенсационная обмотка в наконечниках полюсов включается последовательно с якорем и компенсирует поперечную реакцию при любой нагрузке.

2) Увеличение зазора ослабляет поперечный поток якоря и его размагничивающее действие.

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Краткие ответы

– $E_a = C_e \cdot \Phi \cdot n$; $M = C_м \cdot \Phi \cdot I_a$.

– Реакция якоря – воздействие магнитного поля якоря на поле возбуждения.

– Компенсационная обмотка предназначена для уменьшения напряжения между пластинами коллектора (компенсирует искажение поля).

– ЭДС при холостом ходе больше: $E_0 > E$.

– В генераторе физическая нейтраль смещается по направлению вращения.

– При сдвиге щёток появляется продольная составляющая реакции якоря – размагничивающая или намагничивающая в зависимости от направления сдвига.

– Поперечная МДС размагничивает машину из-за насыщения: ослабление поля под одним краем полюса больше усиления под другим.

– Компенсационную обмотку включают последовательно с якорем, чтобы её МДС была пропорциональна току якоря при любой нагрузке.

– С увеличением зазора растёт магнитное сопротивление для поперечного потока якоря, и его влияние уменьшается.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 2. Машины постоянного тока : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 144 с.

2 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

3 Ганджа, С.А. Лекция 12. Параметры и режимы работы машины постоянного тока [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).